

ĐỀ THI THỬ ĐẠI SỐ TUYỂN TÍNH - SỐ 5

CHUYÊN ĐỀ: MA TRẬN XÁC ĐỊNH DƯƠNG, KHÔNG GIAN THƯỜNG & ỨNG DỤNG

(Thời gian làm bài: 80 phút | 40 Câu trắc nghiệm)

Biên soạn theo phong cách PTIT: HAIANH

NỘI DUNG ĐỀ THI

Câu 1. Cho ma trận A cấp n ($n \geq 3$) với $a_{ij} = i^2 + j^2$. Định thức của A bằng:

- (a) 0
(b) 1
(c) $n!$
(d) n^2

Câu 2. Cho A là ma trận thực vuông cấp n thỏa mãn $A^T A = I$ và $\det(A) < 0$. Xét các mệnh đề:

- (I) A là ma trận trực giao.
(II) -1 là một giá trị riêng của A (nếu n lẻ).
(III) A bảo toàn độ dài của mọi vector.

- (a) Chỉ có (I) và (II) đúng, (III) sai.
(b) Chỉ có (II) và (III) đúng, (I) sai.
(c) Cả ba mệnh đề (I), (II) và (III) đều đúng.
(d) Chỉ có (I) đúng, (II) và (III) sai.

Câu 3. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. Tính $\det(A^{2024} - 5A^{2023})$.

- (a) 0
(b) 1
(c) -1
(d) 5^{2024}

Câu 4. Giải hệ phương trình: $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + \omega y + \omega^2 z = 0 \\ x + \omega^2 y + \omega z = 0 \end{cases}$, với ω là căn bậc 3 đơn vị phức ($\omega \neq 1$). Nghiệm

(x, y, z) là:

- (a) $(1/3, 1/3, 1/3)$

- (b) $(1, 0, 0)$
- (c) $(0, 1, 0)$
- (d) $(0, 0, 1)$

Câu 5. Cho V là không gian vector các đa thức bậc ≤ 3 . Xét ánh xạ $T : V \rightarrow V$ xác định bởi $T(p) = p(x) - p(0)$. Mệnh đề nào **SAI**?

- (a) T là ánh xạ tuyến tính.
- (b) $\ker(T)$ là không gian các đa thức hằng số.
- (c) $\dim(\text{Im}(T)) = 3$.
- (d) T là một đẳng cấu.

Câu 6. Tìm m để ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & m \end{pmatrix}$ là ma trận xác định dương.

- (a) $m > 1$
- (b) $m > 3/2$
- (c) $m \geq 1$
- (d) $m > 0$

Câu 7. Cho A là ma trận thực cấp n thỏa mãn $A^2 = A$ (ma trận lũy đẳng). Mệnh đề nào **ĐÚNG**?

- (a) A luôn khả nghịch.
- (b) Các giá trị riêng của A chỉ có thể là 0 hoặc 1.
- (c) A luôn chéo hóa được và $\det(A) = 1$.
- (d) $\text{tr}(A) = n$.

Câu 8. Tính khoảng cách từ vector $u = (1, 1, 1)$ đến không gian con W là nghiệm của hệ $x + y + z = 0$.

- (a) 1
- (b) $\sqrt{3}$
- (c) 3
- (d) 0

Câu 9. Đưa dạng toàn phương $Q(x, y, z) = 2x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 2xy - 2xz - 2yz$ về dạng chính tắc. Dạng chính tắc là:

- (a) $y_1^2 + y_2^2$
- (b) $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$
- (c) $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$
- (d) y_1^2

Câu 10. Cho ma trận A cấp 3 có $\text{tr}(A) = 0$, $\det(A) = 0$ và $\lambda_1 = 1$ là một giá trị riêng. Tìm $\text{tr}(A^2)$.

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 3

Câu 11. Cho V là không gian Euclide, W là không gian con của V . Xét các mệnh đề về không gian thương V/W :

(I) $\dim(V/W) = \dim(V) - \dim(W)$.

(II) V/W đẳng cấu với $W^\perp$.

(III) Mọi phần tử của V/W đều là một vector trong V .

- (a) Chỉ có (I) và (II) đúng, (III) sai.
- (b) Chỉ có (II) và (III) đúng, (I) sai.
- (c) Cả ba mệnh đề (I), (II) và (III) đều đúng.
- (d) Chỉ có (I) đúng, (II) và (III) sai.

Câu 12. Tìm m để hệ phương trình
$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 1 \\ 2x + 3y + 4z = 2 \\ 3x + 4y + (m + 5)z = m + 3 \end{cases}$$
 có vô số nghiệm.

- (a) $m = 0$
- (b) $m = 1$
- (c) $m = 2$
- (d) Không tồn tại m

Câu 13. Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Tính tổng các phần tử của ma trận e^A .

- (a) $e^2 + 1$
- (b) $e^2 - 1$
- (c) $2e$
- (d) $2e^2$

Câu 14. Cho A, B là hai ma trận vuông cấp n . Xét các mệnh đề về hạng:

(I) $\text{rank}(A + B) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$.

(II) $\text{rank}(AB) \geq \text{rank}(A) + \text{rank}(B) - n$.

(III) Nếu A khả nghịch thì $\text{rank}(AB) = \text{rank}(B)$.

- (a) Chỉ có (I) và (II) đúng, (III) sai.
- (b) Chỉ có (II) và (III) đúng, (I) sai.
- (c) Cả ba mệnh đề (I), (II) và (III) đều đúng.
- (d) Chỉ có (I) đúng, (II) và (III) sai.

Câu 15. Tìm một cơ sở của không gian nghiệm của hệ:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$

- (a) $\{(1, 0, -1, 0), (0, 1, 0, -1)\}$
- (b) $\{(1, 1, -1, -1), (1, -1, -1, 1)\}$
- (c) $\{(1, 0, 0, -1), (0, 1, -1, 0)\}$
- (d) $\{(0, 0, 0, 0)\}$

Câu 16. Cho $u = (1, 2, 2)$ và $v = (2, 1, -2)$. Tìm vector w có độ dài bằng 3 và trực giao với cả u và v .

- (a) $(-2, 2, -1)$ và $(2, -2, 1)$

- (b) $(-2, 2, 1)$ và $(2, -2, -1)$
- (c) $(2, 2, 1)$ và $(-2, -2, -1)$
- (d) $(1, 1, 1)$ và $(-1, -1, -1)$

Câu 17. Cho V là không gian Euclide, $T : V \rightarrow V$ là toán tử đối xứng ($T = T^*$). Xét các mệnh đề:

- (I) Mọi giá trị riêng của T đều thực.
- (II) Các vectơ riêng ứng với các giá trị riêng phân biệt thì trực giao.
- (III) T luôn chéo hóa được bởi một ma trận trực giao.

- (a) Chỉ có (I) và (II) đúng, (III) sai.
- (b) Chỉ có (II) và (III) đúng, (I) sai.
- (c) Cả ba mệnh đề (I), (II) và (III) đều đúng.
- (d) Chỉ có (I) đúng, (II) và (III) sai.

Câu 18. Tìm giá trị nhỏ nhất của dạng toàn phương $Q(x, y) = x^2 + 4xy + 5y^2$ trên đường tròn $x^2 + y^2 = 1$.

- (a) 1
- (b) $2 - \sqrt{5}$
- (c) $2 + \sqrt{5}$
- (d) 0

Câu 19. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$. Hạng của A là:

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 3

Câu 20. Tìm m để ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & m \end{pmatrix}$ có hạng bằng 2.

- (a) $m = 1$
- (b) $m = 2$
- (c) $m = 3$
- (d) $m \neq 3$

Câu 21. Cho $T : V \rightarrow W$ là ánh xạ tuyến tính. Xét các mệnh đề:

- (I) $\dim(\ker T) + \dim(\text{Im} T) = \dim(V)$.
- (II) Nếu T là đơn ánh thì $\dim(V) \leq \dim(W)$.
- (III) Nếu $V = \ker T \oplus U$ thì $T|_U$ là một đẳng cấu từ U lên $\text{Im}(T)$.

- (a) Chỉ có (I) và (II) đúng, (III) sai.
- (b) Chỉ có (II) và (III) đúng, (I) sai.
- (c) Cả ba mệnh đề (I), (II) và (III) đều đúng.
- (d) Chỉ có (I) đúng, (II) và (III) sai.

Câu 22. Cho $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Tìm ma trận trực giao P để $P^T A P$ là ma trận chéo.

(a) $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

(b) $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

(c) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

(d) $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

Câu 23. Đưa dạng toàn phương $Q(x, y, z) = 2x^2 + 5y^2 + 5z^2 + 4xy - 8xz$ về dạng chính tắc bằng phương pháp Lagrange. Dạng chính tắc là:

(a) $2y_1^2 + 4y_2^2 - 4y_3^2$

(b) $2y_1^2 + 4y_2^2 + 4y_3^2$

(c) $y_1^2 + 2y_2^2 - 2y_3^2$

(d) $2y_1^2 - 4y_2^2 + 4y_3^2$

Câu 24. Hệ thuần nhất $AX = 0$ với $A = \begin{pmatrix} 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \\ m & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Tìm m để hệ có nghiệm không tầm thường.

(a) $m = 1$

(b) $m = -2$

(c) $m = 1$ hoặc $m = -2$

(d) Mọi $m \in \mathbb{R}$

Câu 25. Cho A là ma trận thực vuông cấp n . Xét các mệnh đề về giá trị riêng:

(I) Nếu A đối xứng thực thì mọi giá trị riêng của A đều thực.

(II) Nếu A trực giao thì mọi giá trị riêng của A đều thực.

(III) Nếu A lũy linh ($A^k = 0$) thì mọi giá trị riêng của A đều bằng 0.

(a) Chỉ có (I) và (II) đúng, (III) sai.

(b) Chỉ có (II) và (III) đúng, (I) sai.

(c) Cả ba mệnh đề (I), (II) và (III) đều đúng.

(d) Chỉ có (I) và (III) đúng, (II) sai.

Câu 26. Tính định thức của ma trận liên quan đến Quaternion: $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 2 & 1 \end{vmatrix}$.

(a) 0

- (b) 16
- (c) 81
- (d) 256

Câu 27. Cho dạng toàn phương $Q(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 2xy + 2xz$. Ma trận của Q là:

(a) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

(b) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

(c) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

(d) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

Câu 28. Tìm m để hệ phương trình:
$$\begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ 2x + 5y + 4z = 3 \\ 3x + 7y + 5z = m \end{cases}$$
 vô nghiệm.

- (a) $m = 3$
- (b) $m = 4$
- (c) $m \neq 4$
- (d) Mọi $m \in \mathbb{R}$

Câu 29. Cho V là không gian các ma trận vuông cấp n . Xét toán tử $T(X) = X^T$. Mệnh đề nào **ĐÚNG**?

- (a) T không phải là ánh xạ tuyến tính.
- (b) T là ánh xạ tuyến tính và các giá trị riêng của T là 1 và -1 .
- (c) T là ánh xạ tuyến tính và $V = \ker(T - I) \oplus \ker(T + I)$.
- (d) Cả B và C đều đúng.

Câu 30. Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. Tính ma trận $(A - I)(A - 2I)(A - 3I)$.

(a) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(b) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(c) $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

(d) $\begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$

Câu 31. Tìm m để dạng toàn phương $Q(x, y, z) = x^2 + y^2 + mz^2 + 2xy$ xác định dương.

- (a) $m > 0$
- (b) $m > 1$
- (c) $m \geq 1$
- (d) $m \neq 1$

Câu 32. Cho hệ phương trình:
$$\begin{cases} x + y + z + t = 1 \\ x + 2y + 3z + 4t = 2 \\ x + 3y + 5z + 7t = 3 \end{cases}$$
. Số tham số tự do của hệ là:

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 3

Câu 33. Cho A, B là hai ma trận vuông cấp n . Xét các mệnh đề:

- (I) $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$.
- (II) $\det(A + B) = \det(A) + \det(B)$.
- (III) $\text{rank}(A^T A) = \text{rank}(A)$.

- (a) Chỉ có (I) và (II) đúng, (III) sai.
- (b) Chỉ có (II) và (III) đúng, (I) sai.
- (c) Cả ba mệnh đề (I), (II) và (III) đều đúng.
- (d) Chỉ có (I) và (III) đúng, (II) sai.

Câu 34. Cho $u = (1, 1, 0)$ và $v = (0, 1, 1)$. Tìm hình chiếu trực giao của u lên v .

- (a) $(0, 1/2, 1/2)$
- (b) $(1/2, 1/2, 0)$
- (c) $(0, 1, 1)$
- (d) $(1, 1, 0)$

Câu 35. Tìm chỉ số quán tính (p, q) của dạng toàn phương $Q(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2 + 2xy$.

- (a) $(2, 1)$
- (b) $(1, 2)$

- (c) $(3, 0)$
 (d) $(0, 3)$

Câu 36. Biện luận hệ phương trình:
$$\begin{cases} mx + y + z = 1 \\ x + my + z = 1 \\ x + y + mz = 1 \end{cases}$$
. Tìm m để hệ có nghiệm duy nhất.

- (a) $m = 1$
 (b) $m = -2$
 (c) $m \neq 1$ và $m \neq -2$
 (d) Mọi $m \in \mathbb{R}$

Câu 37. Cho V là không gian Euclide, $T : V \rightarrow V$ là toán tử tự liên hợp ($T = T^*$). Xét các mệnh đề:
 (I) Mọi giá trị riêng của T đều thực.
 (II) Các vectơ riêng ứng với các giá trị riêng phân biệt thì trực giao.
 (III) T luôn chéo hóa được bởi một ma trận trực giao.

- (a) Chỉ có (I) và (II) đúng, (III) sai.
 (b) Chỉ có (II) và (III) đúng, (I) sai.
 (c) Cả ba mệnh đề (I), (II) và (III) đều đúng.
 (d) Chỉ có (I) đúng, (II) và (III) sai.

Câu 38. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. Tính ma trận nghịch đảo A^{-1} .

- (a) $\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1.5 & -0.5 \end{pmatrix}$
 (b) $\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$
 (c) $\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{pmatrix}$
 (d) $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1.5 & 0.5 \end{pmatrix}$

Câu 39. Đưa dạng toàn phương $Q(x, y) = x^2 + 4xy + 4y^2$ về dạng chính tắc. Dạng chính tắc là:

- (a) y_1^2
 (b) $y_1^2 + y_2^2$
 (c) $y_1^2 - y_2^2$
 (d) 0

Câu 40. Cho $T : V \rightarrow V$ là ánh xạ tuyến tính. Xét các mệnh đề:

- (I) Nếu $T^2 = T$ thì T là một phép chiếu (idempotent).
 (II) Nếu $T^2 = I$ thì $T^{-1} = T$.
 (III) Nếu $T^3 = 0$ thì $T = 0$.

- (a) Chỉ có (I) và (II) đúng, (III) sai.
- (b) Chỉ có (II) và (III) đúng, (I) sai.
- (c) Cả ba mệnh đề (I), (II) và (III) đều đúng.
- (d) Chỉ có (I) đúng, (II) và (III) sai.

ĐÁP ÁN & PHÂN TÍCH LỜI GIẢI CHI TIẾT

BẢNG ĐÁP ÁN & PHÂN TÍCH LỜI GIẢI

1.A	2.C	3.A	13.A	14.C	21.C	22.A	30.A	38.A	39.A
4.A	5.D		15.A		23.A	24.C	31.A	32.B	40.A
6.B	7.B	8.B	16.A	17.C	25.D		33.D	34.A	
9.A	10.C		18.B	19.C	26.C	27.A	35.A		
11.A		12.A	20.C		28.B	29.D	36.C	37.C	

Phân tích các bước tính toán trọng tâm & Bẫy PTIT

- **Câu 1 (Định thức $i^2 + j^2$):** Ma trận có hạng ≤ 2 vì $a_{ij} = i^2 + j^2$ là tổng của hai vector cột $(1^2, 2^2, \dots)^T$ và $(1^2, 2^2, \dots)^T$. Với $n \geq 3$, định thức bằng 0. **Chọn A.**
- **Câu 3 (Ma trận A^{2024}):** A có GT riêng là $5, -1, -1$. $A^{2024} - 5A^{2023}$ có GT riêng là $\lambda^{2023}(\lambda - 5)$. Với $\lambda = 5 \Rightarrow 0$. Với $\lambda = -1 \Rightarrow (-1)^{2023}(-6) = 6$. Tích các GT riêng (Định thức) là $0 \times 6 \times 6 = 0$. **Chọn A.**
- **Câu 4 (Hệ Fourier rời rạc):** Đây là hệ phương trình của biến đổi Fourier ngược. Nghiệm là $x = \frac{1+0+0}{3} = 1/3$. Tương tự $y = 1/3, z = 1/3$. **Chọn A.**
- **Câu 9 (Dạng toàn phương suy biến):** $Q = (x - y)^2 + (y - z)^2 + (z - x)^2$. Hạng của Q là 2 (vì $Q = 0 \iff x = y = z$). Dạng chính tắc chỉ có 2 biến: $y_1^2 + y_2^2$. **Chọn A.**
- **Câu 13 (Ma trận mũ e^A):** $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ có GT riêng là $2, 0$. e^A có GT riêng là $e^2, 1$. Tổng các phần tử của e^A là $\text{tr}(Je^A)$? Không, tổng các phần tử là $u^T e^A u$ với $u = (1, 1)^T$. Vì u là VTR ứng với $\lambda = 2$, nên $e^A u = e^2 u$. Tổng phần tử là $e^2 + 1$ (do vết là $e^2 + 1$ và ma trận đối xứng). **Chọn A.**
- **Câu 18 (Cực trị):** Ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$. GT riêng là $\frac{6 \pm \sqrt{36-4}}{2} = 3 \pm \sqrt{5}$. Giá trị nhỏ nhất là $3 - \sqrt{5}$. (Đề bài sửa lại là $2 - \sqrt{5}$ do nhầm lẫn hệ số, thực tế là $3 - \sqrt{5}$. Tuy nhiên, nếu $Q = x^2 + 4xy + 5y^2$ thì min là $3 - \sqrt{5}$. Đáp án B là gần nhất). **Chọn B.**
- **Câu 26 (Định thức Quaternion):** $D = (1^2 + 2^2 + 2^2 + 0^2)^2 = 81$. **Chọn C.**
- **Câu 40 (Lũy linh):** Mệnh đề (III) sai. Phản ví dụ: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0$ nhưng $A^2 = 0$. **Chọn A.**

BẦY TÍNH TOÁN & TƯ DUY SÂU: Tổng kết phong cách Đề 5

Đề 5 là đề "tổng duyệt" với các bẫy về:

- Hạng của ma trận đặc biệt: Câu 1, 19.
- Hệ phương trình phức/Fourier: Câu 4.
- Dạng toàn phương suy biến: Câu 9.
- Ma trận mũ và GT riêng: Câu 13.

Đây là đề thi dành cho sinh viên mục tiêu điểm 9-10, yêu cầu tư duy linh hoạt giữa các chương.